2　複素数体 $\mathbb{C}$ の元を成分とする n 次正方行列全体のなす集合を $M_n(\mathbb{C})$ とする.

(1) $M_n(\mathbb{C})$ の元 N が, ある自然数 k に対して N^k が零行列になるとする. このとき, N の固有値がすべて 0 であることを示せ.

(2) $M_n(\mathbb{C})$ の元 A をひとつ決めて, 写像 $f_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ を $f_A(X) = XA - AX$ によって定義する. $M_n(\mathbb{C})$ は複素数体 $\mathbb{C}$ 上の n^2 次元のベクトル空間であり, f_A は $M_n(\mathbb{C})$ の線形変換である. このとき, ある自然数 m に対して A^m が零行列になるとすると, 線形変換 f_A の固有値がすべて 0 となることを示せ.